



SafetyHUB

УЧЕБНЫЙ КУРС

Безопасность и охрана труда (БИОТ)

Практические основы безопасной работы
и промышленной безопасности

Учебный курс для рабочих и линейного персонала





После курса работник сможет

- 01 — Распознавать опасности, оценивать риск и выбирать меры контроля.
- 02 — Понимать обязанности работника, работодателя и руководителя.
- 03 — Правильно сообщать об опасности, инциденте, травме и аварии.
- 04 — Выполнять базовые действия на опасном производственном объекте.

**Главная цель БИОТ —
не допустить травму,
аварию
и профессиональное
заболевание.**



Пять частей курса

- 01 — Основы безопасности и охраны труда.
- 02 — Трудовое законодательство в практическом контексте.
- 03 — Система управления охраной труда.
- 04 — Несчастные случаи и аварийная готовность.
- 05 — Основы промышленной безопасности.

КУРС

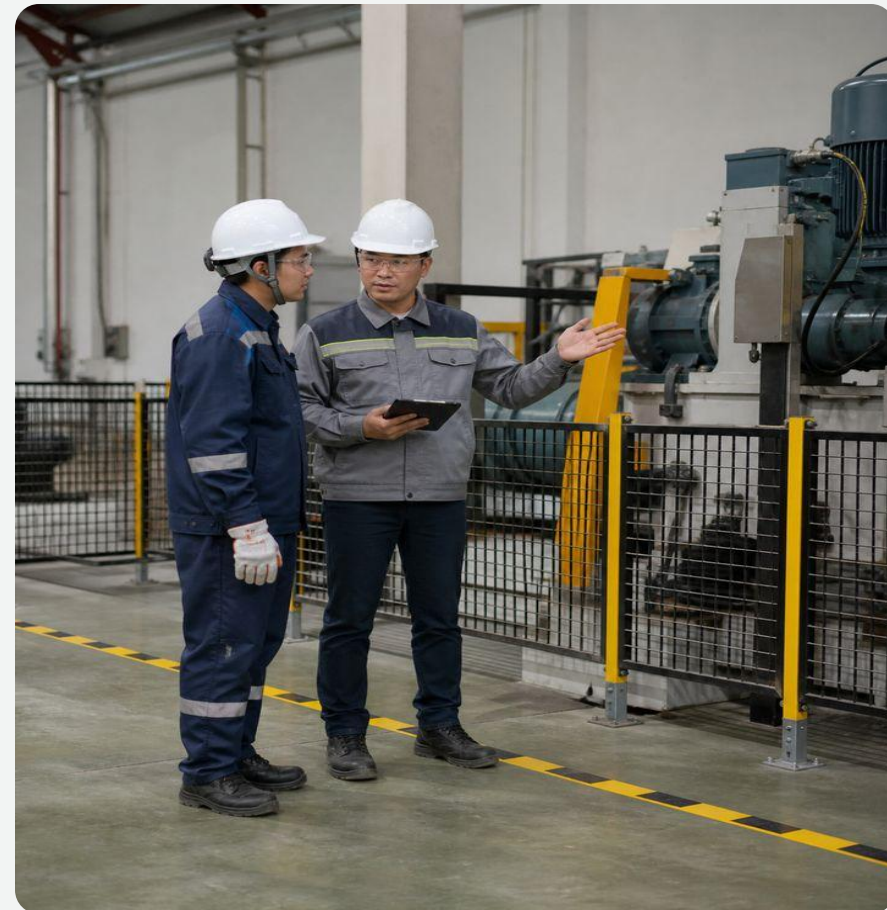
5

СМЫСЛОВЫХ
блоков



Основы БИОТ

Безопасность создаётся совместными действиями работника, работодателя и руководителя.



| Условия труда — весь рабочий контекст

- Производственная среда: оборудование, материалы, воздух, шум, освещение и температура.
- Трудовой процесс: действия, нагрузка, темп, поза, сменность и взаимодействие людей.
- Организация: инструкции, обучение, контроль, обслуживание и готовность к аварии.
- Изменение любого элемента может изменить риск.

**Безопасное
оборудование
не гарантирует
безопасную работу
при плохой
организации.**



Опасные факторы действуют по-разному

РИСК / ИСТОЧНИК

ПОСЛЕДСТВИЕ

МЕРА КОНТРОЛЯ

Физические

Движущиеся части, высота,
шум, температура,
электричество

Ограждение, изоляция, расстояние, режим

Химические

Пыль, пары, газы и жидкости

Замена, герметизация, вентиляция, контроль

Биологические

Микроорганизмы
и биоматериал

Гигиена, изоляция, регламент

**Психофизиологическ
е**

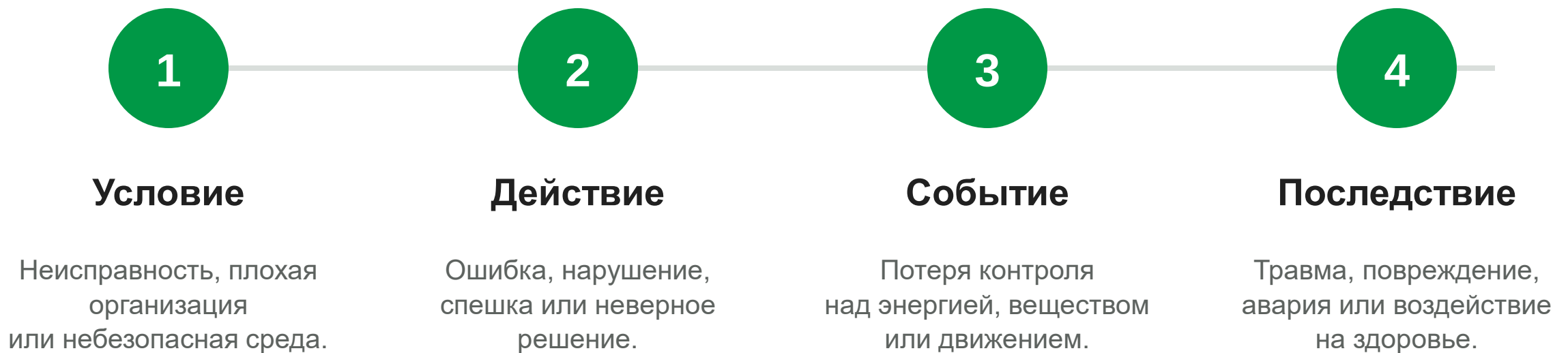
Перегрузка, монотонность,
усталость

Планирование, перерывы, распределение задач

Сначала определяют источник и путь воздействия, затем выбирают защиту.



Опасная ситуация развивается цепочкой



Разорвать цепочку проще на раннем этапе — при выявлении опасности.



БИОТ сохраняет жизнь и здоровье

- Охрана труда объединяет правовые, организационные, технические, санитарные и профилактические меры.
- Безопасность труда означает защищённость работника от опасных и вредных факторов.
- Требования обязательны для работодателей и работников на территории Казахстана.
- Расходы на мероприятия БИОТ несёт работодатель.

**БИОТ —
не отдельный
инструктаж,
а постоянная
система
управления
работой.**



Ответственность распределена по ролям

- Работодатель создаёт условия, организует обучение, контроль, медосмотры и защиту.
- Руководитель планирует задачу, доводит меры безопасности и реагирует на изменения.
- Работник соблюдает требования, применяет защиту и сообщает об опасности.
- Службы БИОТ помогают системе, но не заменяют ответственность руководителей и работников.

**Безопасность
нельзя
полностью
передать
одному
специалисту.**



При угрозе работу прекращают



- Остановите действие или покиньте опасную зону без создания дополнительного риска.
- Предупредите людей и незамедлительно сообщите непосредственному руководителю.
- Работник вправе отказаться от работы при ситуации, создающей угрозу жизни или здоровью, с извещением работодателя.
- Возобновление возможно после устранения причины и подтверждения безопасных условий.

Право на безопасный труд сопровождается обязанностью сообщить об угрозе.



Работник обязан действовать безопасно

- Соблюдать требования БИОТ, пожарной, промышленной безопасности и санитарии.
- Проходить обучение, инструктаж, проверку знаний и обязательные медосмотры.
- Правильно применять выданные средства защиты и беречь оборудование.
- Сообщать об угрозе, неисправности, происшествии и ухудшении самочувствия.

**Сокрытая
опасность лишает
организацию
возможности
предотвратить
происшествие.**



Работодатель обязан управлять рисками

- Обеспечить безопасное состояние зданий, оборудования, процессов и рабочих мест.
- Организовать обучение, инструктаж, контроль знаний и допуск к работе.
- Выдать и поддерживать необходимые средства коллективной и индивидуальной защиты.
- Расследовать происшествия, устранять причины и информировать работников о рисках.

**Выдача СИЗ —
только одна
часть
обязанности
работодателя.**



Об опасности сообщают точно и сразу

1

Что

Опасность, неисправность, инцидент, травма или изменение условий.

2

Где

Точное место, установка, участок или рабочая операция.

3

Кому

Руководителю и другим лицам по аварийной или локальной процедуре.

4

Что сделано

Остановка, ограждение, помощь и текущее состояние зоны.

Сообщайте факты сразу; причину установят после обеспечения безопасности.



Трудовое законодательство

Работнику нужны не номера статей, а понимание прав, обязанностей и связи условий труда с безопасностью.





Требования закреплены на разных уровнях

- Трудовой кодекс устанавливает основные права, обязанности и требования БИОТ.
- Правила и технические регламенты раскрывают требования к отдельным работам и рискам.
- Коллективный договор и акты работодателя уточняют порядок внутри организации.
- Локальная инструкция не может отменять обязательное требование законодательства.

Для практического действия применяют актуальный документ, относящийся к конкретной работе.



Допуск требует выполнения условий

- Трудовой договор определяет трудовую функцию и условия, но не заменяет профессиональный допуск.
- До самостоятельной работы требуются обучение, инструктаж и проверка знаний в установленном объёме.
- Для отдельных работ нужны медосмотр, квалификация, группа или наряд-допуск.
- Работника отстраняют, если обязательные условия допуска не выполнены.

**Факт
присутствия
на объекте
не означает
допуск к любой
операции.**



Режим труда влияет на вероятность ошибки

- Рабочее время, ночные и сверхурочные работы учитываются при планировании опасных задач.
- Перерывы и сменность должны позволять восстановить внимание и работоспособность.
- Усталость, недосып и перегрев — признаки повышенного риска, а не личная слабость.
- Руководитель перераспределяет задачу, если состояние работника мешает безопасной работе.

Производственный план не должен опираться на постоянное переутомление.

Медосмотр и компенсации связаны с риском

- Обязательные медосмотры подтверждают пригодность и помогают выявлять воздействие факторов.
- Работодатель обеспечивает гарантии на время прохождения обязательных процедур.
- Компенсации за вредные и опасные условия не заменяют снижение риска.
- Изменение самочувствия при воздействии нужно сообщать, не дожидаясь планового осмотра.

**Доплата
не делает
опасное
воздействие
приемлемым.**



| Нарушение влечёт ответственность

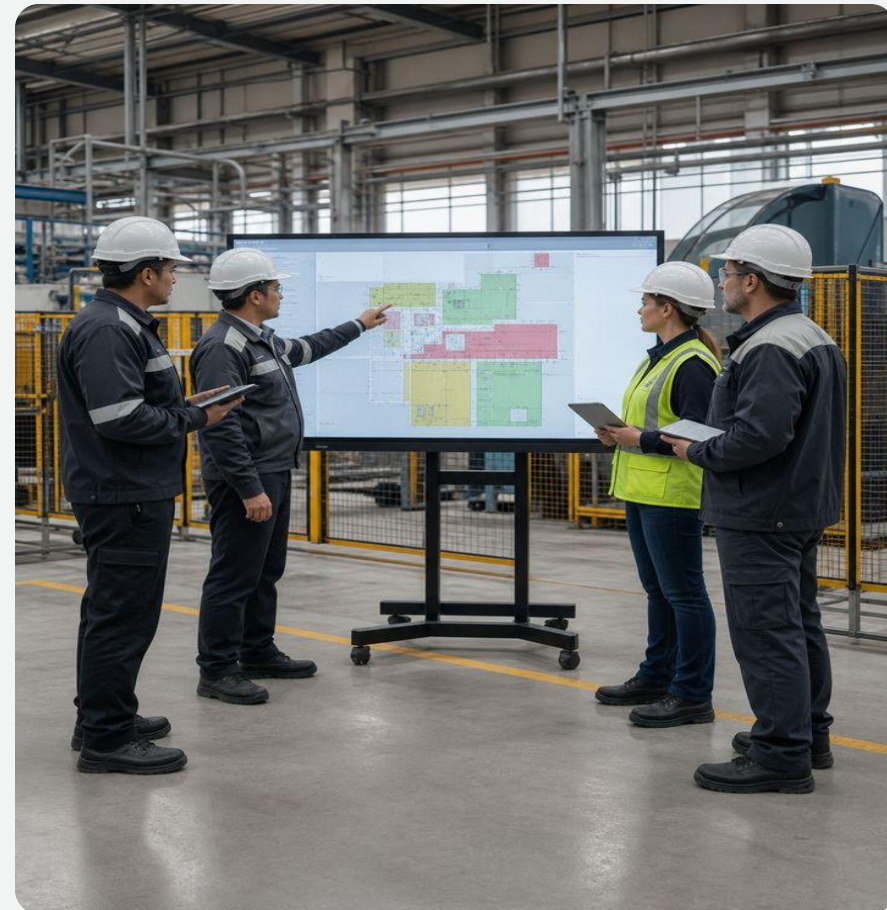
- Ответственность зависит от роли, полномочий, характера нарушения и последствий.
- Дисциплинарная мера не отменяет расследование причин и корректирующие действия.
- Работник сохраняет право на информацию о рисках и безопасные условия труда.
- Споры по оплате, отпуску и другим правам рассматриваются отдельно от немедленных мер безопасности.

**Главная цель
разбора
нарушения —
исключить
повторение, а не
скрыть проблему.**



Система управления охраной труда

Риски снижаются последовательным управлением: от устранения опасности до контроля применения СИЗ.





Политика задаёт конкретную ответственность

- Руководство устанавливает цели, ресурсы, полномочия и порядок контроля.
- Опасности выявляют до работы и при каждом существенном изменении.
- Меры включают в план, назначают исполнителей и проверяют результат.
- Работники участвуют через сообщения, предложения и обратную связь.

Политика работает только тогда, когда определено кто, что и когда делает.



Оценка риска начинается с задачи



Риск оценивают для реальных условий, а не для абстрактной профессии.



Иерархия мер задаёт правильный приоритет



СИЗ применяют после более надёжных мер, а не вместо них.



План и инструкция должны быть актуальны

- Планирование определяет последовательность, роли, оборудование и контрольные точки.
- Производственный контроль проверяет соблюдение требований и состояние системы.
- Инструкция описывает безопасные действия до, во время, после работы и при аварии.
- При изменении технологии документы и инструктаж пересматривают.

**Инструкция,
не отражающая
реальное
оборудование,
не управляет
риском.**



Обучение завершается проверкой понимания

- Работники проходят обучение, инструктаж и проверку знаний в установленном порядке.
- Перечень профессий и работ определяет работодатель с учётом характера и условий труда.
- После перевода внутри профессии повторное обучение может не требоваться, если условия труда сохранены.
- Практический допуск подтверждает умение безопасно выполнить конкретную работу.

**Изменение
условий важнее
формального
совпадения
названия
должности.**



Инструктаж выбирают по ситуации

- Вводный знакомит с общими рисками и правилами организации.
- Первичный на рабочем месте относится к конкретной работе и оборудованию.
- Повторный поддерживает знания; внеплановый нужен при изменениях, инцидентах или перерывах по правилам.
- Целевой проводят перед разовой или специально организованной работой.

**Подпись
подтверждает факт
инструктажа,
но безопасность
подтверждает
понимание
действий.**



| Наряд-допуск связывает риск и меры

- Определяет место, содержание, время, условия, состав бригады и ответственных лиц.
- Фиксирует изоляцию, контроль среды, ограждение, связь, СИЗ и аварийные меры.
- Действителен только в указанных условиях и границах.
- Изменение условий требует остановки и пересмотра допуска.

**Наряд-допуск
не является
разрешением
игнорировать
новую
опасность.**



Медосмотр и аттестация: разные задачи



МЕДОСМОТР

Оценивает состояние здоровья работника с учётом факторов и выполняемой работы.

Результат: медицинские ограничения, допуск и профилактические рекомендации.



АТТЕСТАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

Оценивает условия труда и воздействующие производственные факторы.

Результат: меры улучшения, гарантии и контроль условий.

Ни медосмотр, ни аттестация не заменяют текущую оценку риска: изменившееся рабочее место проверяют заново.



Коллективная защита действует на источник

- Ограждения, блокировки, вентиляция, изоляция и дистанционное управление защищают группу работников.
- Защитное устройство должно быть исправным и не обходиться ради удобства.
- Снятие или отключение допускается только по контролируемой процедуре.
- Неисправность коллективной защиты влияет на допуск к работе.

**Сначала
защищают
рабочее место,
затем
конкретного
человека.**



СИЗ выбирают, выдают и контролируют

- Тип СИЗ соответствует опасности, уровню воздействия и совместимости с другими средствами.
- Работник обучен надеванию, регулировке, проверке и ограничениям применения.
- СИЗ осматривают до использования, обслуживают и хранят по инструкции.
- Повреждённое или просроченное средство заменяют, а не ремонтируют случайным способом.

**СИЗ эффективно
только
при правильном
выборе
и фактическом
применении.**

Электричество требует снятия энергии

- Работу планируют с учётом напряжения, среды, состояния оборудования и квалификации персонала.
- Перед вмешательством отключают, блокируют и проверяют отсутствие опасной энергии по процедуре.
- Повреждённые кабели, вилки, корпуса и защитные устройства выводят из работы.
- Пострадавшего не касаются до безопасного прекращения воздействия тока.



Выключенное управление не всегда означает снятое напряжение.

Высотная работа планируется до подъёма

- Определяют безопасный доступ, рабочую площадку и коллективную защиту.
- При необходимости выбирают страховочную систему, анкер и план спасения.
- Инструмент и материалы защищают от падения; опасную зону внизу ограждают.
- Погода и изменение условий могут потребовать остановки.



Страховка без безопасной точки закрепления и спасательного плана неполна.



Первая помощь начинается с безопасности

1

Оценить

Не входить в опасную зону без прекращения воздействия.

2

Вызвать

Сообщить 112, место, характер события и число пострадавших.

3

Помочь

Проверить состояние и действовать в пределах обучения и оснащения.

4

Передать

Встретить помощь и сообщить выполненные действия и известные факты.

Спасатель не должен становиться вторым пострадавшим.



IV

Происшествия и ГОТОВНОСТЬ

После происшествия сначала защищают людей, затем сохраняют факты и устраняют системные причины.





Опасность, инцидент и несчастный случай

- Опасное условие или действие создаёт возможность вреда.
- Инцидент — событие с потерей контроля, которое могло привести или привело к ущербу.
- Несчастный случай связан с воздействием фактора и травмой, ухудшением здоровья или отравлением.
- Все уровни важны для предупреждения повторения.

**Сообщение
о событии
без травмы
помогает
предотвратить
более тяжёлый
случай.**



После происшествия соблюдают приоритеты

1

Остановить опасность

Без риска для себя прекратить энергию, движение или воздействие.

2

Помочь людям

Вызвать помощь, организовать первую помощь и эвакуацию.

3

Сообщить

Уведомить руководителя и службы по установленной схеме.

4

Сохранить факты

Не менять обстановку, кроме спасения людей и предотвращения развития события.

Спасение и предотвращение нового вреда важнее сохранения неизменной обстановки.



Расследование устанавливает причины

- Собирают факты об условиях, задаче, оборудовании, действиях, обучении и управлении.
- Отделяют непосредственное событие от организационных и технических причин.
- Результат оформляют и учитывают в установленном порядке.
- Корректирующие меры назначают с ответственными лицами и проверкой эффективности.

**Объяснение
«невнимательность
ь работника» редко
раскрывает всю
систему причин.**



Воздействие может проявляться постепенно

- Профессиональное заболевание связано с длительным или повторным воздействием факторов.
- Острое отравление может потребовать немедленной эвакуации, деkontаминации и медицинской помощи.
- Симптомы и обстоятельства сообщают руководителю и медицинскому работнику.
- Данные меднаблюдения и контроля среды используются для профилактики.

**Отсутствие травмы
в момент смены
не означает
отсутствие вреда
здоровью.**



Страхование не заменяет профилактику

- Обязательное страхование защищает имущественные интересы работника при несчастном случае.
- Порядок выплат зависит от установленной процедуры и обстоятельств.
- Страховой случай не отменяет расследование, учёт и устранение причин.
- Работодатель продолжает обязанность предотвращать воздействие.

**Компенсация
последствий
не является
мерой
управления
риском.**

Корректирующая мера должна менять систему

- Устраняют источник или техническую причину, а не только напоминают правило.
- Пересматривают технологию, ограждение, обслуживание, обучение и контроль.
- Определяют срок, ответственного и способ подтверждения результата.
- Проверяют, не перенесла ли мера риск на другую операцию.

Повторный инструктаж без устранения неисправности не закрывает причину.



Готовность к аварии проверяется тренировкой

1

План

Сценарии, роли, оповещение, маршруты, ресурсы и взаимодействие служб.

2

Подготовка

Обучение персонала и готовность систем связи и защиты.

3

Тренировка

Практическая проверка действий без создания реальной опасности.

4

Улучшение

Разбор, корректирующие меры и повторная проверка.

План, который никто не отрабатывал, нельзя считать подтверждённым.



Промышленная безопасность

Раздел применим к работам на опасных производственных объектах и с опасными техническими устройствами.

Норма: Закон «О гражданской защите»

Безопасность и охрана труда (БИОТ)



| Промышленная безопасность в системе

- Она направлена на предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов.
- Требования устанавливаются законом, техническими регламентами, правилами и инструкциями.
- Организация проводит производственный контроль и готовится к авариям.
- Работник соблюдает требования, проходит обучение и сообщает об аварии или инциденте.

**Промышленная
безопасность
управляет риском
крупного
техногенного
события.**

ОПО определяется признаками опасности

- К признакам относятся производство, применение, хранение или транспортирование определённых опасных веществ.
- Учитываются воспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные и другие опасные вещества.
- К признакам также относятся отдельные технологические процессы и источники опасности.
- Идентификацию выполняет организация по установленным правилам.

Объект признаётся опасным по фактическим признакам, а не по бытовому названию.

| Опасные устройства: учёт и контроль

- К опасным техническим устройствам относятся установленные законом категории оборудования.
- Организация идентифицирует, учитывает и допускает их к эксплуатации по применимым требованиям.
- Работник проверяет видимую маркировку, состояние и разрешённый режим перед действием.
- Неучтённое, неисправное или просроченное оборудование не вводят самовольно.

**Паспорт и учёт
подтверждают
объект контроля,
но исправность
подтверждается
проверками.**



Экспертиза и декларация: контроль

- Экспертиза в области промышленной безопасности применяется в установленных законом случаях.
- Разрешительные и учётные процедуры зависят от объекта, устройства и выполняемой деятельности.
- Декларация отражает характер и масштаб опасности и меры защиты.
- Работнику важно знать ограничения, сигналы и действия, относящиеся к его участку.

**Обзор процедур
не даёт работнику
полномочий
заменять
экспертное
решение.**



ПЛА определяет действия при аварии

- План ликвидации аварий предусматривает спасение людей и действия персонала и аварийных служб.
- В нём распределяют обязанности, последовательность, связь и необходимые ресурсы.
- Работник знает свой сигнал, маршрут, место сбора и запреты.
- План проверяют учебными тревогами и противоаварийными тренировками.

**При аварии
выполняют
заранее
отработанную
роль, а не
импровизируют
в опасной зоне.**



При аварии организация действует по плану

1

Оповестить

Передать сигнал и точные сведения установленным каналом.

2

Защитить

Остановить процесс, изолировать энергию и эвакуировать по роли.

3

Взаимодействовать

Встретить и поддержать аварийно-спасательные службы.

4

Расследовать

Сохранить факты, установить причины и выполнить меры.

Работник не возвращается в опасную зону без команды ответственного лица.



Опасные вещества требуют разных мер

РИСК / ИСТОЧНИК	ПОСЛЕДСТВИЕ	МЕРА КОНТРОЛЯ
Воспламеняющиеся	Быстрое загорание и распространение	Исключить источники загорания; контролировать пары и разливы
Взрывчатые	Быстрое выделение энергии	Специальный режим, совместимость веществ и безопасная дистанция
Токсичные	Отравление через дыхание, кожу или пищеварение	Герметизация, контроль среды, защита и готовность к эвакуации
Экологически опасные	Загрязнение среды и вторичный вред	Удержание, сбор и действия по аварийной процедуре

Пиктограмма помогает распознать опасность, но не заменяет паспорт безопасности и локальную инструкцию.



Маркировка и перевозка требуют проверки

- Перед обращением идентифицируют вещество, тару, совместимость и опасные свойства.
- Маркировка должна быть читаемой и соответствовать документам на груз или продукт.
- Транспортирование выполняют по применимым требованиям, маршруту и аварийной информации.
- Неизвестную тару не открывают, не перемещают и не переливают без выяснения.

**Неизвестное
содержимое —
повод остановить
обращение.**



Излучение не определяется органами чувств

- Источник и зона контролируются установленными техническими и организационными мерами.
- Время, расстояние и экранирование применяют в рамках утверждённой процедуры.
- Индивидуальный дозиметрический контроль ведут для определённых категорий работ и персонала.
- Нарушенная маркировка, сигнализация или учёт требуют немедленного сообщения.

Отсутствие запаха, тепла или боли не подтверждает отсутствие излучения.



Нефтегазовый объект требует контроля среды

1

Среда и давление

Учитывают пожаровзрывоопасность, токсичность, давление, технологические связи и удалённость помощи.

2

Контроль воздуха

Газоопасные места обозначают; воздух проверяют предусмотренными приборами.

3

Эвакуация

Маршрут и пункт сбора выбирают с учётом возможного распространения газа.

4

Работа по процедуре

Действуют по плану ликвидации аварий, наряду-допуску и локальным инструкциям.

Направление ветра и показания прибора важнее привычного маршрута.



Сероводород требует немедленной реакции



- H_2S токсичен; запах не является надёжным способом контроля концентрации.
- При сигнале прибора или признаках опасности прекратите работу и покиньте зону по безопасному маршруту.
- Не входите для спасения без подготовки, связи и предусмотренной защиты органов дыхания.
- Сообщите по аварийной схеме и действуйте по ПЛА.

Полагаться на обоняние при H_2S опасно.



Газоопасная работа: контроль атмосферы

1

Подготовить

Наряд-допуск, изоляцию, вентиляцию, связь и спасательные меры.

2

Проверить

Состав воздуха — подходящим поверенным прибором в нужных точках.

3

Выполнять

С наблюдением и периодическим либо непрерывным контролем по процедуре.

4

Остановить

При сигнале, потере связи, вентиляции или изменении условий.

Первичное измерение не гарантирует безопасную атмосферу на всё время работы.



Огневая работа: контроль зажигания

- Определяют зону искр и тепла, удаляют или защищают горючие материалы.
- Оформляют наряд-допуск там, где он требуется, и назначают наблюдение.
- Контролируют газовую среду, изоляцию оборудования и готовность средств тушения.
- После окончания проверяют место в течение установленного локальной процедурой времени.

**Окончание
сварки
не означает
окончание
пожарного
риска.**



| Внутри резервуара нужен наблюдающий

- Ёмкость изолируют, очищают, проветривают и контролируют атмосферу.
- Вход выполняют по наряду-допуску с назначенным наблюдающим и устойчивой связью.
- Спасательное оборудование и способ извлечения готовят до входа.
- Наблюдающий не покидает пост и не входит внутрь без организованной спасательной процедуры.

Наблюдение — активная функция контроля и связи, а не формальное присутствие.



Давление удерживается всей системой

- Сосуд, арматура, предохранительные устройства, приборы и трубопроводы работают совместно.
- Допуск к эксплуатации, освидетельствование и маркировка выполняются по применимым правилам.
- Работник контролирует режим и сообщает об утечке, вибрации, повреждении или неверном показании.
- Ремонт, вскрытие и подтяжка под давлением выполняются только по разрешённой технологии.

**Нулевое показание
одного прибора
не всегда
подтверждает
отсутствие
давления.**



Промышленный риск требует остановки



- Сигнал газоанализатора, дозиметра, защиты или технологической блокировки.
- Утечка, запах, туман, необычный шум, вибрация, рост давления или температуры.
- Потеря связи, вентиляции, наблюдения или предусмотренной изоляции.
- Отсутствие наряда-допуска, маркировки, проверки или понятной аварийной роли.

Остановить работу и выйти по безопасному маршруту — правильное действие при сомнении.



Итоговый чек-лист БИОТ

- ✓ Опасности выявлены, риск оценён, меры выбраны по иерархии.
- ✓ Работник обучен, допущен и понимает задание и аварийные действия.
- ✓ Коллективная защита исправна, СИЗ подходят и проверены.
- ✓ На ОПО понятны сигнал, маршрут, ПЛА и условия немедленной остановки.
- ✓ Любое изменение или происшествие своевременно сообщается.

Нажмите «Начать тест»

Актуализировано:
21.08.2026